



CHAPITRE 16

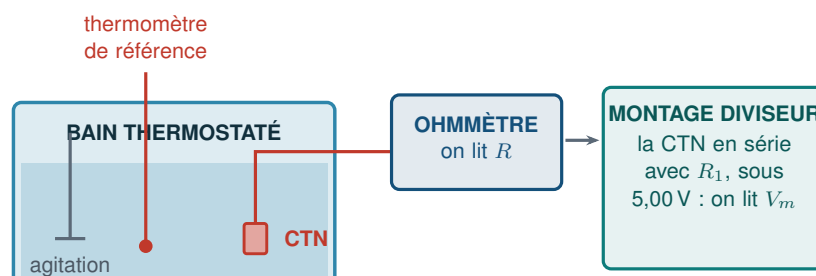
Capteurs, conditionnement et conversion

Une CTN est très sensible et complètement tordue : comment en fait-on un capteur utilisable ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

La CTN du liquide de refroidissement est le capteur le plus répandu sur un moteur — et sa caractéristique est une courbe qui plonge d'un facteur trente en cent degrés. Cette séance la relève, en constate la non-linéarité, puis la place dans un montage tout simple qui la rend presque droite. On y voit ce qu'un conditionneur fait réellement : rien de magique, un choix de plage.

1 • Le montage



La CTN et le thermomètre de référence sont **côte à côte dans le même bain agité** : sans agitation, ils ne voient pas la même température et tout l'étalonnage est faux. On relève d'abord R seul, puis V_m sur le montage — **deux mesures, un seul capteur**.

Matériel du laboratoire : grand b cher d'eau sur plaque chauffante, agitateur (ou baguette), capteur de temp rature de r f rence (Eurosmart ST-C sous Sysam, ou thermom tre au dixi me de degr ), capteur CTN, multim tre en ohmm tre puis en voltm tre, carte Arduino utilis e comme source de 5,00 V (broches 5V et GND), r sistance $R_1 = 51 \, \Omega$.

Donn es : $R = R_0 e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$ avec $R_0 = 478 \, \Omega$   25  C, $\beta = 3443 \, \text{K}$ et T en kelvins • diviseur : $V_m = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R}$ • tol rance annonc e de la CTN : 5 % sur R .



La précaution qui décide de tout

La CTN et le capteur de référence doivent être **côte à côte, immergés à la même profondeur, dans l'eau du bécher constamment agitée**. Sans agitation, ils ne voient pas la même température et tout l'étalonnage est faux — sans que rien ne le signale. Attendre la **stabilisation** avant chaque relevé : la CTN a sa propre constante de temps, de l'ordre de quelques secondes.

2 · S'approprier

APP

a. La CTN est-elle un capteur actif ou passif ? Qu'implique cette réponse pour le montage ?

b. Que signifie « CTN » ? Prévoir le sens de variation de R avec la température.

c. Calculer, à l'aide de la formule, la résistance attendue à 60 et à 100 °C.

3 · Analyser : préparer les relevés

ANA

d. On veut caractériser la CTN entre 20 et 100 °C. Combien de points relever, et pourquoi pas seulement deux ?

e. Pourquoi l'agitation du bain est-elle indispensable ? Quel serait le signe de l'erreur si on l'oubliait ?

f. Dans le montage diviseur, prévoir le sens de variation de V_m avec la température. Justifier.

4 · Réaliser : les mesures

REA

Partie A — la CTN seule. Chauffer **lentement** l'eau du bécher en agitant sans cesse. Aux environs de chaque température du tableau, couper un instant la chauffe, attendre que les deux lectures se stabilisent, puis relever la température de référence et la résistance. La dernière valeur se prend dans l'eau qui bout (environ 100 °C à Dieppe).

Référence (°C)	20	40	60	80	100
----------------	----	----	----	----	-----

R mesurée (Ω)

Partie B — la CTN conditionnée. Monter le diviseur, alimenté par la carte Arduino, et relever V_m au voltmètre lors d'une nouvelle montée en température, entre 60 et 100 °C. *Pour aller plus loin : brancher V_m sur l'entrée analogique A0 de la carte et afficher la valeur convertie (10 bits) dans le moniteur série.*

Référence (°C)	60	70	80	90	100
----------------	----	----	----	----	-----

V_m mesurée (V)

5 · Valider : exploiter

VAL

g. Comparer les résistances mesurées aux valeurs calculées par la formule. L'accord est-il satisfaisant ?

h. Calculer la sensibilité de la CTN seule entre 20 et 40 °C, puis entre 80 et 100 °C. Conclure.

i. Partie B. Calculer les quatre écarts successifs de V_m . Que constate-t-on ?

j. Déterminer la sensibilité de la chaîne conditionnée, en mV par degré.

k. Évaluer la linéarité : quel est l'écart maximal des points à la droite passant par les extrémités, exprimé en degrés ?

l. Le conditionneur a-t-il rendu la CTN plus *juste* ? Répondre précisément.

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Que se passerait-il si l'on choisissait $R_1 = 1000 \Omega$ au lieu de 51Ω ? Raisonner sans calcul détaillé.

n. Les valeurs relevées en partie B constituent en réalité un **étalonnage**. Quel avantage cela présente-t-il sur l'usage de la formule constructeur ?

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
